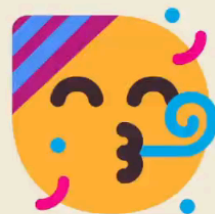


三大重要结论之



① $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1, & \text{收敛,} \\ p \leq 1, & \text{发散} \end{cases} (a > 0) \text{ (由直接计算得来)}$

● 做做看 ↓

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛/发散 | $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 收敛/发散 | $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛/发散

② $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^q}, \int_a^b \frac{dx}{(b-x)^q}, \begin{cases} q < 1, & \text{收敛,} \\ q \geq 1, & \text{发散.} \end{cases} \text{ (由直接计算得来)}$

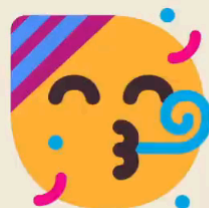
$\int_1^2 \frac{1}{(2-x)^2} dx$ 发

$\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx$ 收敛.

● 做做看 ↓ $\int_0^1 \frac{1}{(x-0)^q} dx$

$\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$ 收敛/发散 | $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 收敛/发散 | $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛/发散

三大重要结论之



③ $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} = \begin{cases} \alpha > 1, & \text{收敛,} \\ \alpha < 1, & \text{发散,} \\ \alpha = 1, & \begin{cases} \beta > 1, & \text{收敛,} \\ \beta \leq 1, & \text{发散.} \end{cases} \end{cases} (a > 1) \text{ (由直接计算+比较判别法)}$

● 做做看 ↓

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^2 \ln x} dx$ 收敛/发散 | $\int_e^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x} \ln^2 x} dx$ 收敛/发散 | $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx$ 收敛/发散 | $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx$ 收敛/发散

$\int_e^{+\infty} \frac{1}{x^{1/2} \ln x} dx$ $\alpha = 2 > 1$

③* $\int_0^1 \frac{\ln^\beta x}{x^\alpha} dx = \begin{cases} \alpha < 1, & \text{收敛,} \\ \alpha \geq 1, & \text{发散.} \end{cases} (\beta > 0) \text{ (瑕积分·实用版)}$

瑕点 $x=0$.

只看 α .

第三招 遇到变形,用比较判别法

【例3】下列反常积分发散的是 (BC) .

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}} dx$;

(B) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{2x + \sqrt{x^2+1} + 5} dx$ 发

(A) $0 \leq \frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}} \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} \leq \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}$, 由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{\frac{3}{2}}} dx$ 收敛, 故原积分收敛.

(B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + \sqrt{x^2+1} + 5}{\frac{1}{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x + \sqrt{x^2+1} + 5} = 1$ 由 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{2x} dx$ 发散, 故原积分发散.

(C) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\tan x} dx$;

(D) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

(C) 瑕点 $x=0$. $I = \int_{-1}^0 \frac{1}{\tan x} dx + \int_0^1 \frac{1}{\tan x} dx$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\tan x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\tan x} = 1$, 由 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 发, 故原积分发散.

(D) 瑕点 $x=\pm 1$. $I = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx + \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 由 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{(1-x) \cdot 2}} dx$ 发, 故原积分发散.

• 无穷区间上的反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$

若始终有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则 "大比小, 小比大"

$\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散.

(瑕积分有类似结论)

• 极限形式

$f(x) \sim g(x)$

若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l \neq 0$ (同阶),

则 $f(x), g(x)$ 的反常积分敛散性相同.

正项级数敛散性

• 比较判别法的极限形式 (自留款!巨好用!必考!)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ($v_n > 0$) 是两个正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$

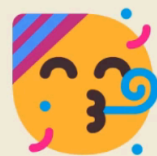
a. 若 $0 < A < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同; "同阶"

b. 若 $A = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; $u_n \ll v_n$

c. 若 $A = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. $u_n \gg v_n$

★ "只需看 $n \rightarrow \infty$ 时 u_n 的等价无穷小! 敛散性同!"

三个重要级数



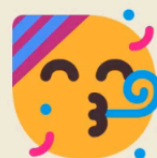
① p -级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛, 当 } p > 1 \text{ 时,} \\ \text{发散, 当 } p \leq 1 \text{ 时.} \end{cases} \quad (\text{必考!})$

● 做做看 ↓

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 收敛/发散 | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 收敛/发散 | $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛/发散

调和级数

三个重要级数



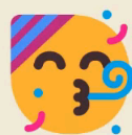
$$a + aq + aq^2 + \dots$$

② 几何级数 (等比级数): $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n (a \neq 0) \begin{cases} \text{收敛, 当 } |q| < 1 \text{ 时,} \\ \text{发散, 当 } |q| \geq 1 \text{ 时.} \end{cases} \quad (\text{必考!})$

● 做做看 ↓

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n}$ 收敛/发散 | $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n$ 收敛/发散

三个重要级数



③ 广义 p -级数: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha} (\ln n)^{\beta}}$ $\begin{cases} \text{当 } \alpha > 1 \text{ 时, 收敛;} \\ \text{当 } \alpha < 1 \text{ 时, 发散;} \\ \text{当 } \alpha = 1, \begin{cases} \beta > 1 \text{ 时, 收敛,} \\ \beta \leq 1 \text{ 时, 发散.} \end{cases} \end{cases}$ (完整版! 考到就赚到!)

● 做做看 ↓

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \text{ 收敛/发散} \quad | \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln^2 n} \text{ 收敛/发散} \quad | \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n} \text{ 收敛/发散}$$

😊 收敛级数的基本性质:

● 性质 1 $\sum_{n=1}^{\infty} k u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 敛散性相同 ($k \neq 0$).

● 性质 2 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 中去掉、加上或改变有限项, 不会改变级数的敛散性.

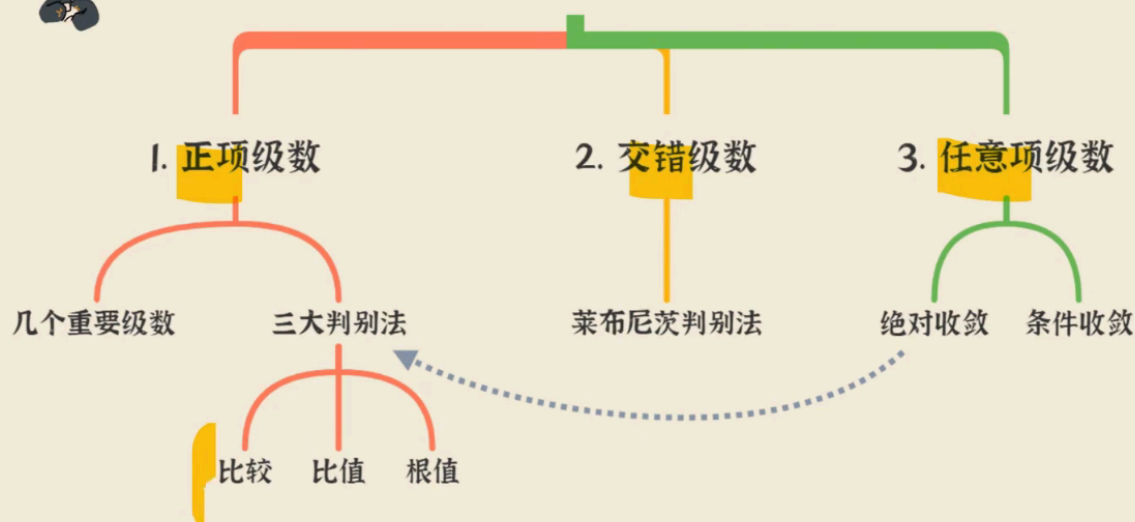
● 性质 3 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n + \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 必收敛;

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必发散;

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散, 则无法判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 的收敛性.

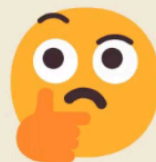


数项级数敛散性



注：考研大纲在正项级数中增加了“积分判别法”，在记住广义p-级数结论后，此法用处不大。

正项级数敛散性



● $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \ (u_n \geq 0)$

通项非负的级数称为**正项级数**。

● 比较判别法-原版 (偶尔用!不好用...)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个**正项**级数，若存在 N ，当 $n > N$ 时始终有 $u_n \leq v_n$ 。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必收敛；若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 必发散。

“大收小必收，小发大必法”

正项级数敛散性

一高

● 比较判别法的极限形式 (自留款!巨好用!必考!)

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ ($v_n > 0$) 是两个正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = A$

a. 若 $0 < A < +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 敛散性相同; “同阿”

b. 若 $A = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛; $u_n \ll v_n$

c. 若 $A = +\infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散. $u_n \gg v_n$

“只需看 $n \rightarrow \infty$ 时 u_n 的等价无穷小! 敛散性同!”

正项级数敛散性 “和自比”

一高数

● 比值判别法 (设 $u_n > 0$)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } \rho < 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛;} \\ \text{当 } \rho > 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty; \\ \text{当 } \rho = 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 敛散性无法判断.} \end{array} \right.$

● 根值判别法 (设 $u_n > 0$)

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则 $\left\{ \begin{array}{l} \text{当 } \rho < 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 收敛;} \\ \text{当 } \rho > 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 发散, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty; \\ \text{当 } \rho = 1 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 敛散性无法判断.} \end{array} \right.$

交错级数敛散性

一高数 bilibili

● $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n (u_n > 0)$

交错级数 😊

$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots$

$u_1=1, u_2=\frac{1}{2}, u_3=\frac{1}{3}, u_4=\frac{1}{4}, \dots$

● 莱布尼茨判别法 (必考!)

若交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足:

① $u_n \geq u_{n+1}$ (从某项起), ② $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$,

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛.

① $u_n \searrow$ ② $u_n \rightarrow 0$

注: u_n 是各项去掉正负号后剩下的正数.

任意项级数

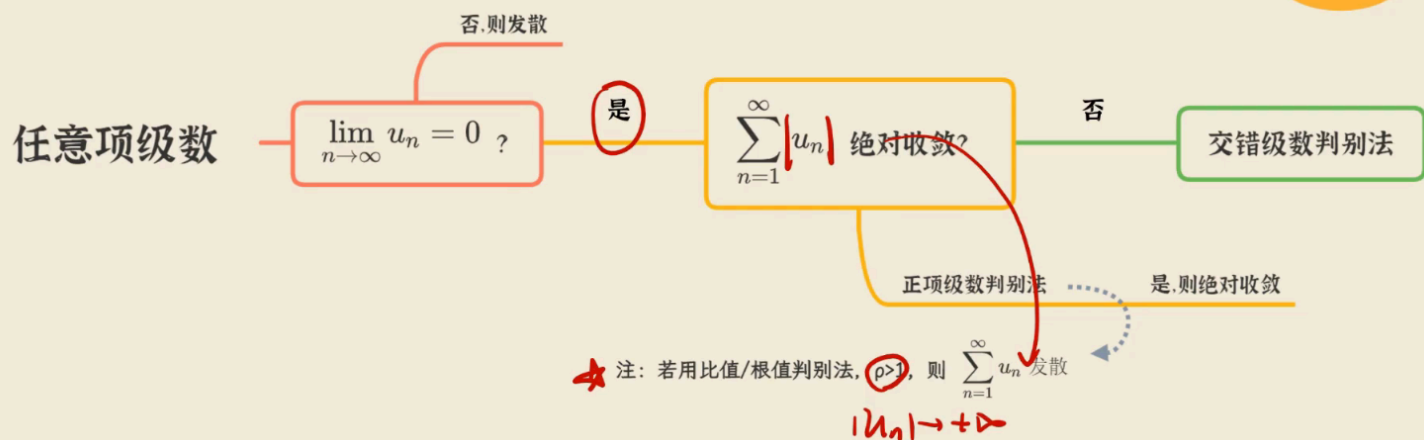
● $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 各项为任意实数的级数称为任意项级数.

● 绝对收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛.

条件收敛: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛.

● 定理: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 必定收敛.

一个级数拿到手



● 典藏例题 4

判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 的敛散性 (绝对收敛、条件收敛、发散)。

解: $\left| \frac{\sin n\alpha}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2}$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < +\infty$.

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n\alpha}{n^2} \right| < +\infty$. $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^2}$ 绝对收敛.